Лабораторная работа № 4.3.1

Дифракция света

Цыганкова Екатерина, Б02-409
Беленький Владимир, Б05-407
17 апреля 2026 г.

В работе исследуется дифракция на щели в области Френеля и Фраунгофера. Представлено краткое теоретиеское введение: формулы, описывающие положение зон Шустера в области Френелевской дифракции и распределение интенсивности на экране в области Фраунгоферовской дифракции. Измерены количественные зависимости, проведено сравнение с теорией. Также, качественно описаны и наблюдались дифракция на препядствии (проволоке) и плоском экране (границе щели).

Содержание

1 Теоретическое введение **2**
1.1 Дифракция Фраунгофера на щели ($p \gg 1$) 2
1.2 Дифракция Френеля на щели ($p \lesssim 1$) 2
1.3 Геометрическая оптика и дифракция на границе экрана ($p \ll 1$) 3

2 Дифракция Френеля на щели: измерения **3**
2.1 Дифракция на границе щели в зоне геометрической оптики: качественные наблюдения 4
2.2 Дифракция Френеля на препядствии: качественные наблюдения 4

3 Дифракция Фраунгофера на щели: измерения **5**

4 Заключение **6**

1 Теоретическое введение

Рассмотрим задачу дифракции: на плоский экран с некоторой функцией пропускания характерного масштаба b падает нормально плоская волна длины λ. Рассматривается поле на расстоянии z за экраном. Характер дифракции тогда определяется волновым параметром $\boxed{p = \frac{\sqrt{\lambda z}}{b}}$. Ниже на примере дифракци на щели рассматриваются три режима: дифракция Фраунгофера ($p \gg 1$), дифракция Френеля ($p \lesssim 1$) и геометрическая оптика ($p \ll 1$).

1.1 Дифракция Фраунгофера на щели ($p \gg 1$)

На большом удалении от щели ширины b дифракционная картина имеет распределение по углам, совпадающее со спектром функции пропускания щели, то есть:

$$I(\theta) = I(0)\left(\frac{\sin\frac{kb\sin\theta}{2}}{\frac{kb\sin\theta}{2}}\right)^2, \qquad (1)$$

где $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ – пространственная частота волны. Таким образом при дальнейшем удалении от щели картина дифракции не изменяется, а лишь перемасштабируется.

При локализации картины в фокальной плоскости линзы f, в параксиальном приближении итоговое распределение интенсивности задается формулой:

$$I(x) = I(0)\left(\frac{\sin\frac{kbx}{2f}}{\frac{kbx}{2f}}\right)^2 \qquad (2)$$

Минимумы интенсивности тогда наблюдаются в точках (см. Рис. 1):

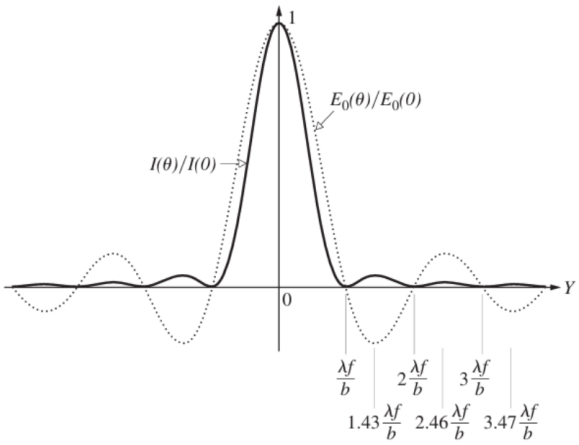


Рис. 1: Распределение амплитуды колебаний и интенсивности излучения за щелью ширины b, полученное в фокальной плоскости линзы с фокусным расстоянием f

$$\boxed{x_m = \frac{\lambda f}{b} m \equiv \Delta x m} \qquad (3)$$

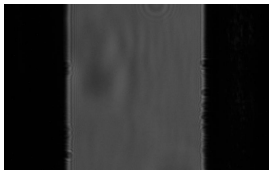
1.2 Дифракция Френеля на щели ($p \lesssim 1$)

При приближении плоскости наблюдения к щели, разность хода между волнами, излученными из центра и из края щели Δ, растет и при $p = 1$ достигает $\lambda/2$. Это соответствует открытию первой зоны Шустера и границе режима дифракции Френеля. При этом наблюдается одна темная полоса в центре поля от щели. При $p = \frac{1}{2}$ разность хода $\Delta = \lambda$ и в центре формируется уже светлая полоса, а по бокам 2 темных – открыты 2 зоны Шустера, – и так далее. В общем случае световое поле в плоскости наблюдения описывается при помощи спирали Корню (см. описание к работе). Таким образом расстояния до щели z_n, при которых на картине дифракции наблюдаются n темных полос (открыто n зон Шустера) определяются по формуле:

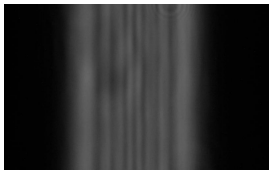
$$\boxed{z_n = \frac{b^2}{4\lambda}\frac{1}{n}} \qquad (4)$$

1.3 Геометрическая оптика и дифракция на границе экрана ($p \ll 1$)

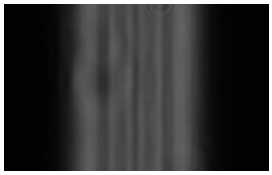
На близких к щели расстояниях, волны от ее краев не интерферируют, поэтому световое поле в центре картины совпадает с полем щели. Однако на границах щели все равно наблюдается дифракция (см. Рис. 5), как на плоском экране, так что ее масштаб не зависит от размеров щели.



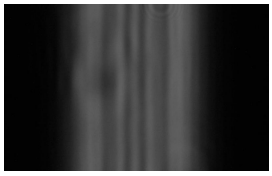
(a) Щель



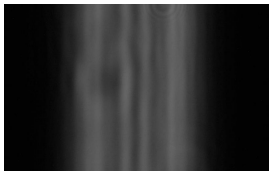
(b) 7 зон Шустера



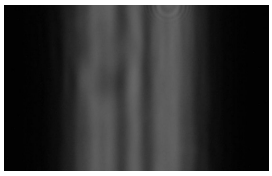
(c) 5 зон Шустера



(d) 4 зоны Шустера



(e) 3 зоны Шустера



(f) 2 зоны Шустера

Рис. 2: Световое поле при различном количестве открытых зон Шустера

2 Дифракция Френеля на щели: измерения

Для наблюдения дифракции Френеля на щели использовалась установка, изображенная на Рис. 3. Линза l_1 формировала параллельный пучок света, который падал на исследуемую щель. Далее световое поле на разных расстояниях от щели наблюдалось при помощи микроскопа. Увеличение микроскопа было предварительно измерено при помощи калибровочной шкалы. Длина волны используемого излучения – $\lambda = 515$ нм, ширина спектра – $\delta\lambda = 36$ нм.

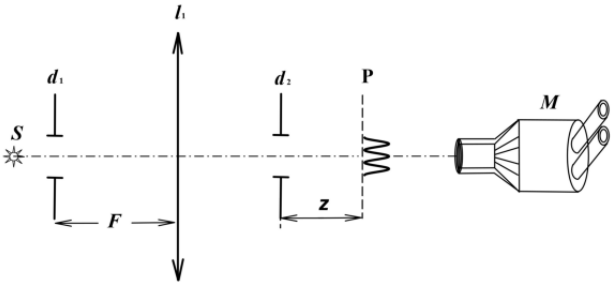


Рис. 3: Схема установки для наблюдения дифракции Френеля на щели.

Для щели шириной $b = (451 \pm 2)$ мкм была снята зависимость расстояния до щели от количества открытых зон Шустера (см. Таблицу 1).

n **число открытых зон Шустера**	z, **мм расстояние до щели**
1	58 ± 8
2	36 ± 6
3	26 ± 3
4	22 ± 3
5	16 ± 2
6	14 ± 2
7	12 ± 2

Таблица 1

По результатам измерений построен линеаризованный график $z(\frac{1}{n})$ (Рис. 4). Согласно формуле (4) по углу наклона $k = \frac{b_1^2}{4\lambda}$ определена соответствующая ширина щели $\boxed{b_1 = (345 \pm 24) \text{ мкм}}$. Полученное значение заметно отличается от измеренного при помощи микроскопа $\boxed{b = (451 \pm 2) \text{ мкм}}$.

Вероятно, это связано с тем, что в промежутке между калибровкой микроскопа и экспериментом, увеличение микроскопа было сбито. В любом случае, экспериментальное подтверждение теории дифракции Френеля требует уточнения.

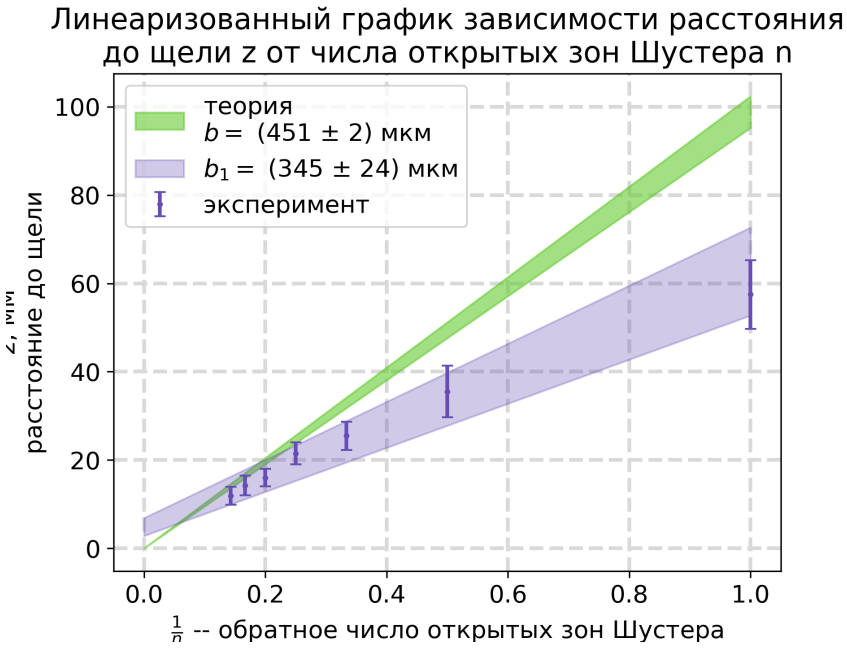
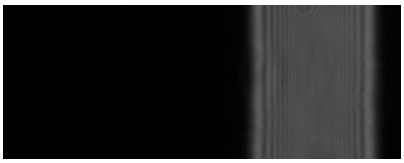


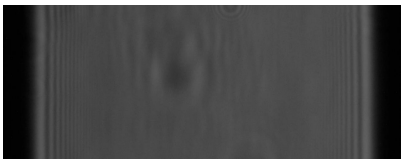
Рис. 4

2.1 Дифракция на границе щели в зоне геометрической оптики: качественные наблюдения

Как было описано в раздлеле 1.3, на небольших расстояниях до щели ($p \ll 1$) Френелевская картина полос размывается в центре щели, но остается на ее границе. Размер граничных дифракционных полос не зависит от размеров щели.(см. Рис. 5).



(a) $b = 0{,}4$ мм



(b) $b = 1{,}2$ мм

Рис. 5: Дифракция на границе при разной ширине щели

2.2 Дифракция Френеля на препядствии: качественные наблюдения

Если заменить щель на проволоку, в зоне Френеля будут также формироваться характерные дифракционные полосы (см. Рис. 6). Но в отличие от дифракции на отверстии, в центре картины всегда будет наблюдаться максимум интенсивности. Действительно, ведь в силу симметрии, волны справа и слева от проволоки приходят в центр картины в одинаковой фазе.

Рис. 6: Дифракционная картина за проволокой для разных расстояний до плоскости измерения

3 Дифракция Фраунгофера на щели: измерения

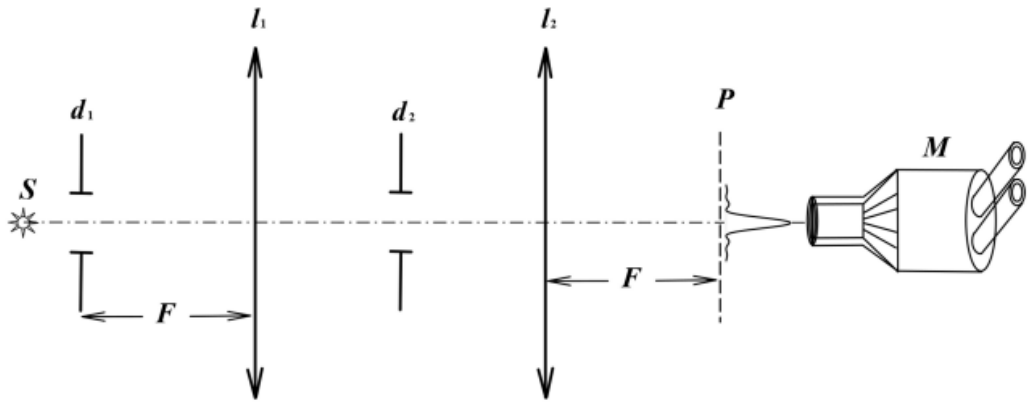
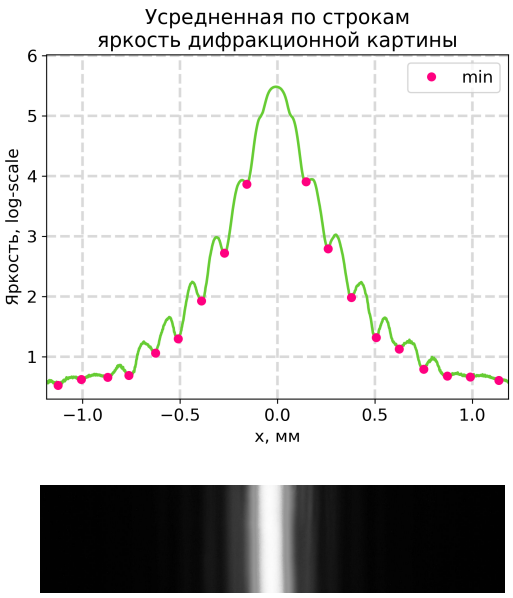
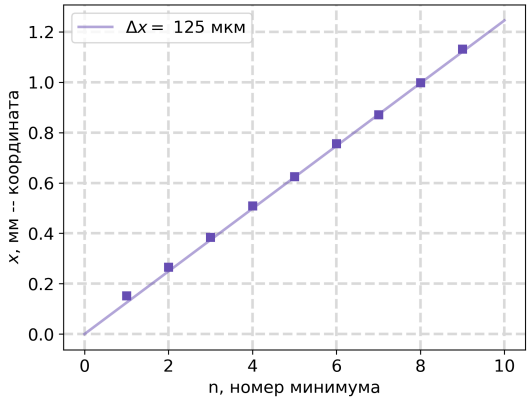


Рис. 7: Схема установки для наблюдения дифракции Фраунгофера на щели.

Для наблюдения дифракции Фраунгофера на щели использовалась установка, изображенная на Рис. 7. Линза l_1 формировала параллельный пучок света, который падал на исследуемую щель. Далее дифракционная картина локализовывалась в фокальной плоскости линзы l_2 ($f = 175 \pm 5$ мм) и наблюдалась через микроскоп. Длина волны используемого излучения – $\lambda = 515$ нм, ширина спектра – $\delta\lambda = 36$ нм. Полученная дифракционная картина представлена на Рис. 8а.



(a)



(b) Расстояние от центра интерференционной картины до минимумов интенсивности

Рис. 8

По расстоянию между минимумами интенсивности с учетом формулы 3 была получена соответствующая ширина щели $\boxed{b_2 = \dfrac{\lambda f}{\Delta x} = (720 \pm 30) \text{ мкм}}$. Значение снова значительно отличается от измеренного микроскопом $\boxed{b = (343 \pm 2) \text{ мкм}}$.

Вероятно

4 Заключение

В работе были проведены качественные и количественные наблюдения дифракции.

В зоне Френеля качественно наблюдалась дифракция на щели, на плоском экране (границе щели) и на проволоке. Линеаризованная количественная зависимость для расположения зон Шустера при дифракции на щели хорошо легла на прямую ($p = 86\%$), но рассчитанная теоретически ширина щели сильно отличалась от измеренной микроскопом.

В зоне Фраунгофера при дифракции на щели также наблюдалась характерная картина интерференционных полос с равными расстояниями между минимумами. Однако вычисление ширины щели по ее спектру почти в 2 раза отличается от измерений при помощи микроскопа.

Вероятно, в промежутках между экспериментами была сбита калибровка микроскопа, что и дало такую серьезную систематическую ошибку в вычислениях. Экспериментальное подтверждение формул (4) и (3) требует уточнения.